

2020년 홍수의 전국 강수 분석



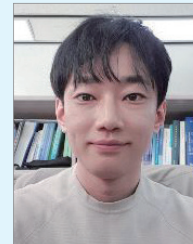
문 종 진

환경부
기후위기 대응 홍수대책기획단
기술서기관
waterman@korea.kr



강 신 욱

환경부
기후위기 대응 홍수대책기획단
책임연구원
sukang@kwater.or.kr



이 정 준

환경부
기후위기 대응 홍수대책기획단
행정사무관
naturkind@korea.kr

1. 머리말

금년 6월부터 우리나라를 포함한 동아시아 지역에 긴 장마 기간에 집중호우가 발생하여 수많은 인명과 재산피해가 있었다. 시베리아 이상고온 현상으로 북태평양고기압의 북쪽 확장이 지연되었고, 정체전선이 활성화되어 장마철 기간이 길고 강수량이 많았다(기상청, 2020). 7월 초 일본 서남부에서는 500mm가 넘는 폭우로 하천이 범람하여 많은 인명피해가 있었다. 한편 중국에서는 양쯔강 유역에 계속되는 집중호우로 많은 사망자와 재산피해가 발생하였다. 또한, 우리나라에서도 집중호우와 태풍으로 46명(사망 43, 실종 3)의 인명피해와 약 1조 2,600억 원에 달하는 재산피해가 발생하였다.

환경부는 기후변화를 고려한 근본적 홍수대책 마련을 위해 ‘기후위기 대응 홍수대책 기획단’을 발족

하여 홍수대책을 수립 중에 있다. 기획단에서는 댐·하수도, 홍수예보, 치수계획 분야에 대해 현 상황을 평가하고, 나타난 문제점 분석을 통해 실효성 있는 수해방지대책을 마련할 것이다. 이를 위해 금년 전국 강수에 대한 분석은 필수적이므로 가용한 모든 강수량관측소의 자료를 사용하여 분석하였다. 분석 내용은 금년 강수의 특성, 지점 강수량 및 재현기간, 유역별 평균강수량 등이다.

2. 2020년 강수 특성

작년 홍수기 이후인 10월부터 올해 8월까지 봄철(3~5월)을 제외하고는 모든 월에 예년보다 많은 강수량을 기록하였다. 작년 10월부터 금년 6월까지 강수량은 753mm로 예년(580mm) 대비 130% 수준이었다. 이는 2019년 10월 태풍 ‘미탁’으로 전국에 많

은 강수가 내렸고, 2019년 10월 강수량은 169mm로 1973년 이후 역대 1위를 기록하였다.

다만, 금년 봄철(3~5월) 강수량은 173mm로 예년(237mm)의 73% 수준이었고 강수일수(19.9일)도 예년(24.5일)보다 5일 짧았다. 금년 7~8월 강수량은 822mm로 예년(565mm) 대비 146% 수준이고, 강수일수(34.4일)도 예년(27.6일)에 비해 7일 길었다.

장마는 일반적으로는 오랜 기간 지속되는 비를 의미, 학술적으로는 '장마전선에 의해 내리는 비'를 의미한다. 기상청에서는 학술적 관점에서 장마의 시점을 공표하기 때문에 일반인들이 느끼는 시점과 차이가 생길 수 있다. 장마의 시종은 5일 평균 6mm/day 이상 비가 내릴 때 우리나라 장마를 포함하는 동아시아 몬순의 시작으로 정의한다(Wang and LinHo 2001). 현재 기상청에서는 4가지 요소를 이용해 장

마의 시작을 사후에 결정한다(기상청, 2011).

장마기간 동안 전국 강수량은 687mm로 1973년 이후 2위를 기록하였다. 역대 1위는 2006년 699mm로 불과 12mm의 차이다. 장마기간은 중부지방 54일(6.24~8.16)로 1973년 이후 가장 길었다. 전국 강수일수는 28.3일로 역대 1위를 기록하였다.

3. 지점별 강수량 분석

3.1 누적 강수량

장마기간 동안 전국 최대 누적강수량은 강원도 인제군의 산간지역에 있는 향로봉 관측소 지점이며 2,164mm이며 이는 우리나라 연평균강수량 1,300mm의 1.7배에 해당한다. 유역별로 보면 낙동강 유역은 구례군에 있는 지리산2 관측소 지점으로 1,851mm,

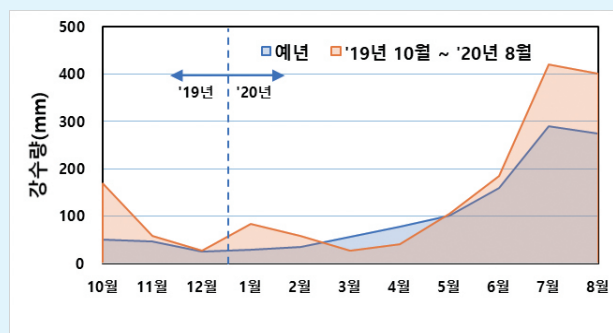


그림 1. 월별 강수량 변화

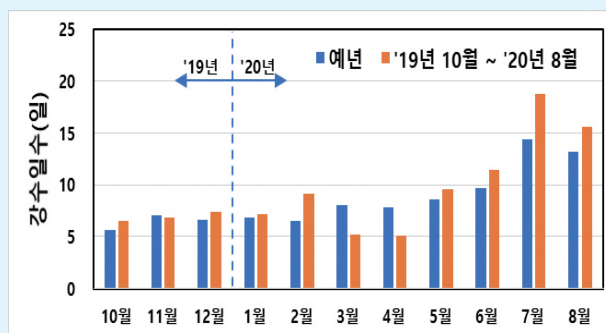


그림 2. 월별 강수일수 변화

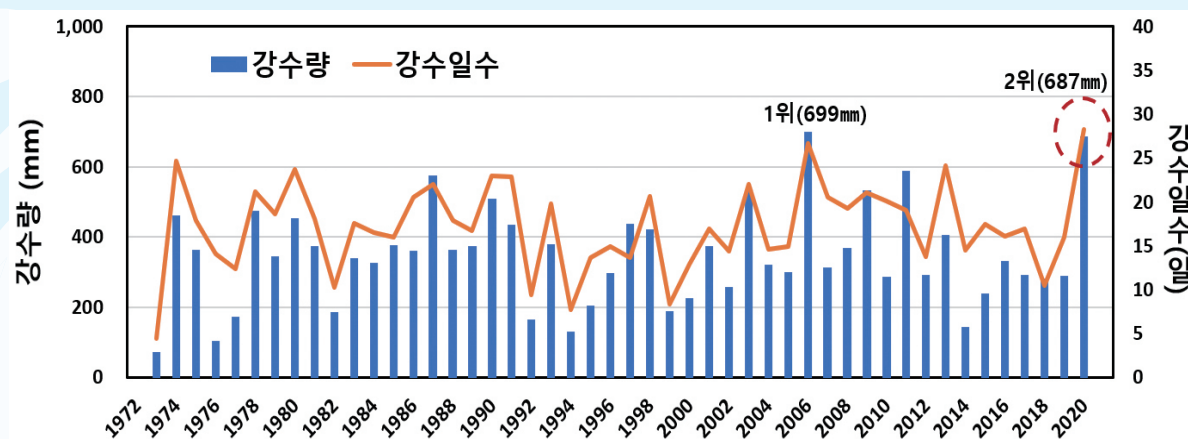


그림 3. 장마기간 강수량과 강수일수 변화(자료 : 기상청)

금강 유역은 진안군 부귀 관측소 지점으로 1,474mm를 기록하였다. 또한, 섬진강 유역은 매희 관측소 지점으로 1,444mm, 영산강 유역은 광주댐 지점으로 1,507mm를 기록하였다.

지속시간별 최대강수량을 전국 강수량관측소 대상으로 분석하였다. 1시간 최대강수량은 충북 제천시의 봉양 지점이 121mm로 역대 3위에 해당하였다. 과거 최대 1시간 강수량은 145mm(순천시, 주암)이다. 24시간 최대강수량은 전남 담양군의 광주댐 지점으

로 603mm를 기록하였다. 이는 태풍 루사 때 강릉 지점 강수량 880mm 다음으로 큰 규모의 강수량으로 역대 2위에 해당한다. 또한, 48시간 최대강수량은 강원 인제군에 위치한 향로봉 지점으로 791mm를 기록하였으며, 역시 역대 2위에 해당한다. 지속시간 24시간과 48시간에 대해 각각 500mm와 600mm 이상의 강수량이 발생한 지점을 아래 표에 제시하였다. 표에서 보는 바와 같이 산간지역을 제외하면 전남 담양군 지역에 상당한 강수가 발생하였다.

표 1. 장마기간 유역별 최대 누적강수량

구 분	한 강	낙동강	금 강	섬진강	영산강
관측소	인제(향로봉)	구례군(지리산2)	진안군(부귀)	화순군(매희)	담양군(광주댐)
강수량	2,164	1,851	1,474	1,444	1,507

표 2. 지속시간 1/24/48시간 최대강수량

구 분	관측소	강수량 (mm)	주 소	관 할
1시간 (100mm ↑)	봉양	121.0	충청북도 제천시 봉양읍 삼거리 220-1	K-water
	부향2	113.0	경상북도 김천시 부향면 파천리 1141	K-water
	일죽	102.5	경기도 안성시 일죽면 송천리	기상청
	동면	100.0	전라남도 화순군 동면 충의로 789 동면초	환경부
24시간 (500mm ↑)	광주댐	603.0	전라남도 담양군 고서면 분향리 광주댐내	환경부
	향로봉	511.5	(산간)강원도 인제군 북면 용대리	기상청
	봉산	511.1	전라남도 담양군 봉산면 삼지리	기상청
48시간 (600mm ↑)	향로봉	791.0	(산간)강원도 인제군 북면 용대리	기상청
	미시령	747.5	(산간)강원도 고성군 토성면 원암리	기상청
	진부령	688.5	(산간)강원도 고성군 간성읍 흘리	기상청
	광주댐	657.0	전라남도 담양군 고서면 분향리 광주댐내	환경부
	봉산	615.5	전라남도 담양군 봉산면 삼지리	기상청
	담양	610.0	전라남도 담양군 담양읍 천변리	기상청

표 3. 지속시간별 과거 최대강수량 초과 지점

구 분	과거 최대강수량 초과 지점 (금회(mm), 기왕(mm), 대비(%))
1시간	남원(59.1, 58.5, 101), 광주(81.5, 73.5, 110)
24시간	장수(254.4, 234.5, 109), 남원(363.9, 236.0, 154), 광주(462.1, 379.1, 122), 고창군(285.3, 279.0, 102)
48시간	전주(319.9, 280.5, 114), 임실(331.0, 325.0, 102), 남원(432.8, 315.2, 137), 광주(533.6, 430.7, 124)

3.2 지속시간별 강수량의 빈도분석

장기간의 시간단위 강수량 자료를 보유하고 기상청의 종관기상관측소 65개 지점을 대상으로 지속시간별 강수량을 과거 최댓값과 비교·분석하고 빈도분석을 수행하였다. 빈도분석은 ‘강수량 및 하천유량 빈도분석시스템’인 K-FAT(강신욱 등, 2014)을 이용하여 일괄 수행하였다. 분석결과중 Gumbel 확률분포형에 의한 재현기간별 확률강수량을 추출하여 금년 지속시간별 강수량의 빈도를 산출하였다.

65개 관측지점 중 금년 장마기간에 9개 지점에서 지속시간별 과거 최대강수량을 초과하였다. 9개 지점은 장수, 전주, 임실, 남원, 광주, 고창군, 철원, 거창, 금산이다. 지속시간 1, 24, 48시간에 대해 과거 최대강수량을 초과한 지점을 아래 표에 제시하였다. 1시간 강수량은 광주 지점 81.5mm로 과거 최댓값(73.5mm) 대비 10%를 초과하였고 24시간 강수량은 남원 지점 363.9mm로 과거 대비 54%를 초과하였다. 또한, 48시간 강수량은 역시 남원 지점 432.8mm

로 과거 최댓값(315.2mm) 대비 37%를 초과하였다.

기상청 65개 지점에 대해 지속시간별 강수량의 빈도분석을 수행하였다. 남원 지점의 24 및 48시간 강수량은 재현기간 500년 빈도를 상회하였다. 또한, 광주 지점의 24 및 48시간 강수량 또한 재현기간 500년 빈도를 상회하는 것으로 분석되었다. 그리고 장기간의 자료가 부족한 지점들에 대해서는 가장 인접한 종관기상관측소의 빈도분석 결과를 활용하여 지속시간별 강수량의 재현기간을 추정하여 그림으로 표시하였다. 전국적으로 보면 24시간과 48시간 지속강수량의 빈도는 유사하나 용담댐과 합천댐 유역에 대해서는 48시간 지속강수량 빈도가 24시간 빈도보다 재현기간이 더 컸던 것을 볼 수 있다.

4. 유역별 면적평균강수량

물관리에 이용되는 유역별 면적평균 강수량은 유역조사 자료를 이용하였다. 그리고 아직 조사

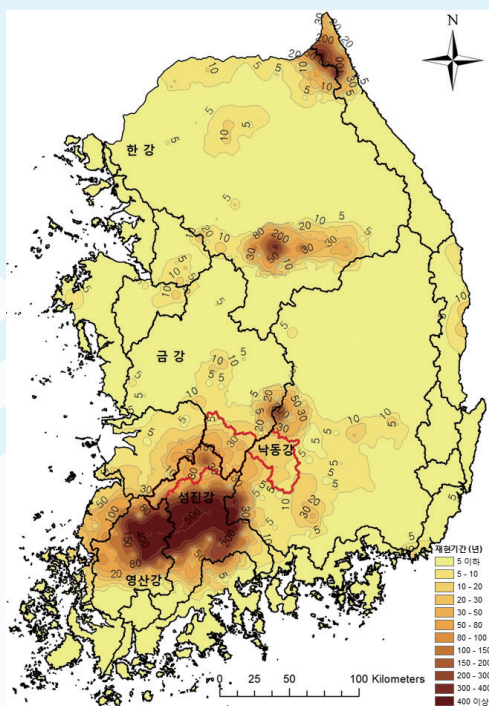


그림 4. 24시간 강수량의 재현기간

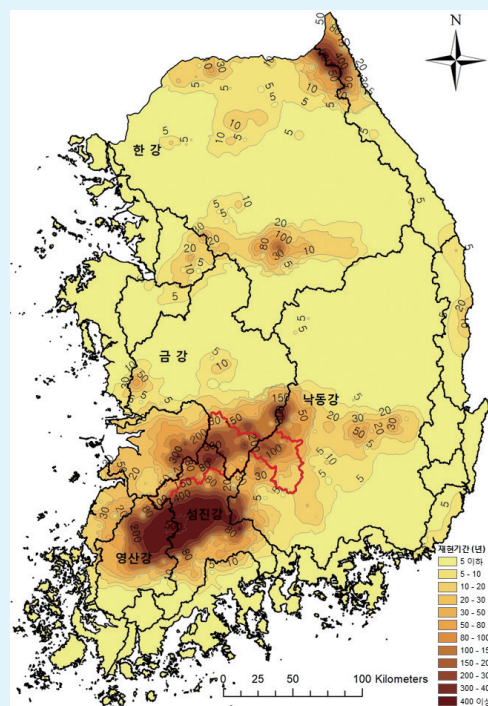
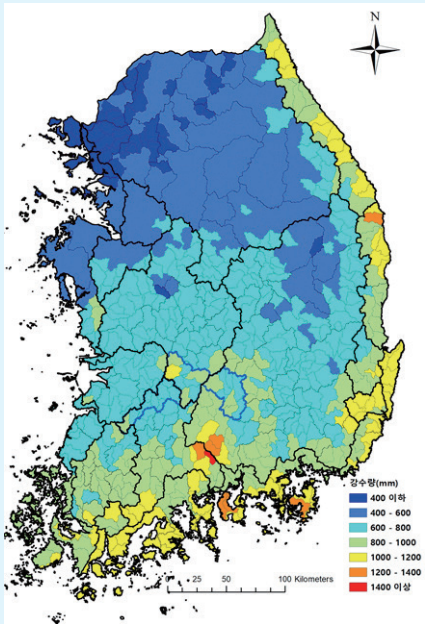


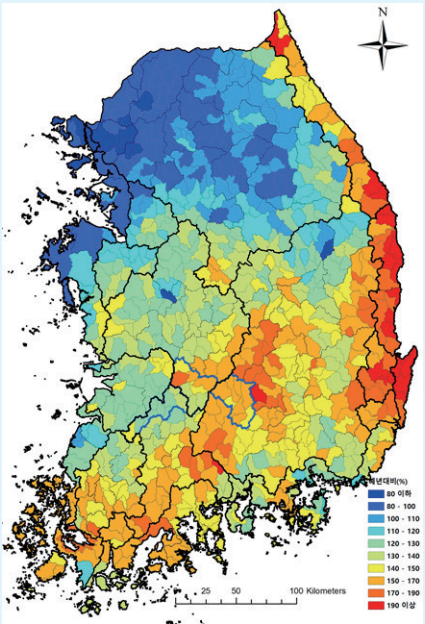
그림 5. 48시간 강수량의 재현기간

표 4. 장마 전 및 장마기간 유역별 면적평균 강수량

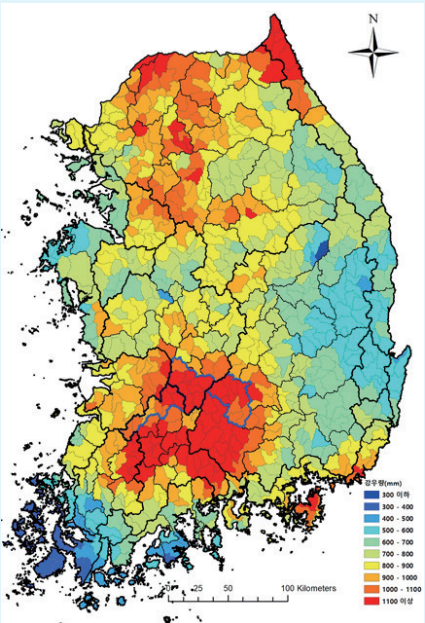
구 분	전 국			한 강			낙 동 강		
	금년	예년	대비(%)	금년	예년	대비(%)	금년	예년	대비(%)
장마 前	686	520	132	484	468	103	725	495	146
장마기간	840	492	171	926	543	170	775	448	173
구 분	금 강			섬 진 강			영 산 강		
	금년	예년	대비(%)	금년	예년	대비(%)	금년	예년	대비(%)
장마 前	695	518	134	891	598	149	838	581	144
장마기간	848	482	176	1,069	556	192	843	486	173



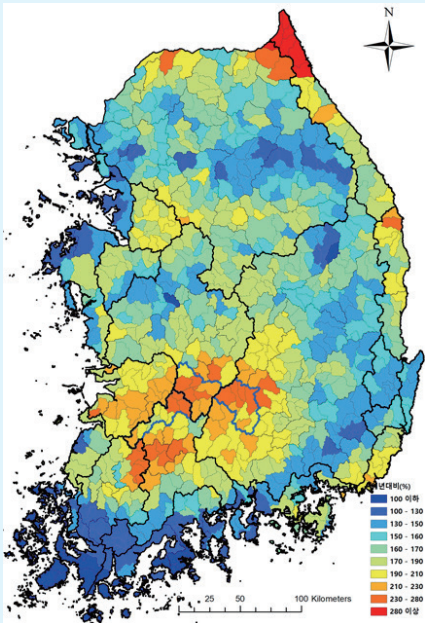
a. 장마 前 누적강수량



b. 장마 前 누적강수량 예년비율



c. 장마기간 누적강수량



d. 장마기간 누적강수량 예년비율

그림 6. 장마 전 및 장마기간 전국 누적강수량 분포

되지 않은 기간에 대해서는 환경부 424개, 기상청 685개, K-water 181개 지점 총 1,290개 관측소 강수량을 사용하여 티센법으로 산정하였다. 분석은 작년 홍수기 종료 이후부터 장마기간 전(2019.9.21~2020.6.23)과 장마기간(6.24~8.16)으로 나누어 수행되었다. 분석 결과를 다음의 표와 그림으로 나타내었다.

작년 홍수기 이후 ~ 장마 시작 전의 전국 면적강수량은 686mm로 예년 520mm 대비 132%의 강수가 내

렸다. 유역별로 살펴보면 한강 유역은 484mm로 예년대비 103%, 낙동강 유역은 725mm로 146%, 금강은 695mm로 134%, 영산강 838mm로 144%, 섬진강 891mm로 149%의 강수가 발생하였다.

장마기간 전국 면적 강수량은 840mm로 예년(492mm) 대비 171%로 모든 유역에 많은 강수가 발생하였으며, 특히 섬진강 유역은 예년대비 약 2배(192%)의 강수가 발생하여 66년 이후 역대 1위를 기록하였다. 유역별로는 한강 유역 926mm로 예년대비 170%, 낙동강 775

표 5. 섬진강댐 및 댐하류 유역 강수량

유역	금 회 강수량(mm)	과거 최대강수량(mm)	대 비(%)
섬진강댐(763km ²)	341	295('02.8.6~7 집중호우)	116
댐하류(4,151km ²)	350	252('02.8.6~7 집중호우)	139

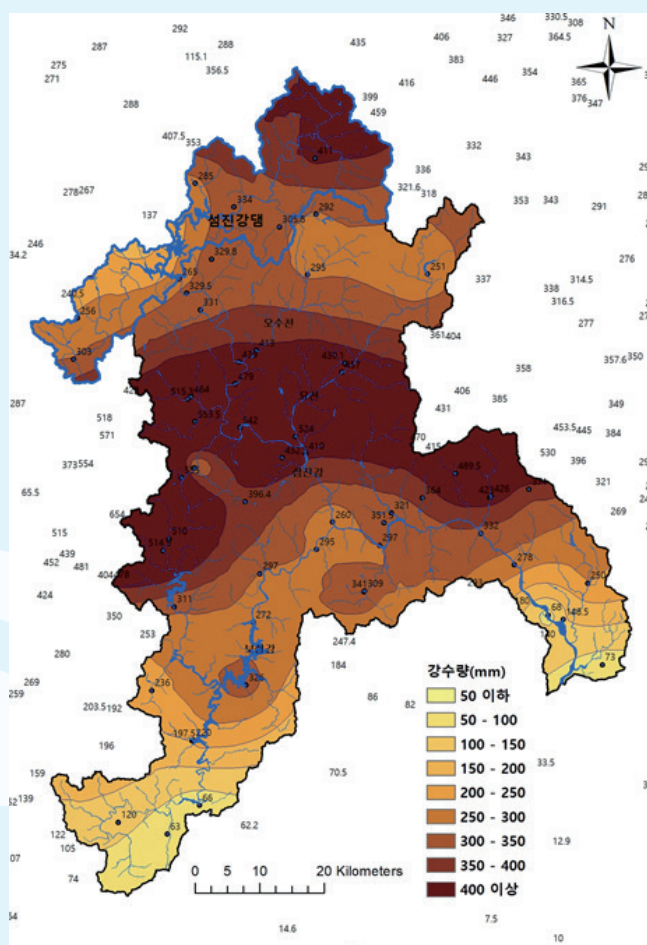


그림 7. 집중호우 기간 섬진강댐 및 댐하류 유역 강수량

mm로 173%, 금강 848mm로 176%, 섬진강 1,069mm로 192%, 영산강 843mm로 173%의 강수가 내렸다.

5. 홍수피해지역 강수량

집중호우 기간(8.7~8.8) 동안 섬진강댐, 용담댐, 합천댐 강수량은 '66년 이후 2일 최대강수량을 기록했고, 특히 섬진강댐 하루 유역은 역대 최대치를 39% 초과하였다. 이로 인해 예년의 2배 이상 수량

이 다목적댐으로 유입되었으며, 섬진강댐은 계획 홍수위를 19cm 초과하였고 용담댐은 계획홍수위 아래 5cm에 육박하였다.

섬진강댐 상류 유역의 8월 7일 ~ 8월 8일 면적평균 강수량은 341mm이다. 이는 2002년 8월의 집중호우 기간에 발생한 최댓값 295mm를 16% 초과한 값이다. 댐하류 유역은 350mm이며 과거 최대(252mm) 대비 139% 수준의 역대 최대강수량이 내렸다.

용담댐 상류 유역 면적평균 강수량은 378mm이며

표 6. 용담댐 및 댐하류 유역 강수량

유역	금 회 강수량(mm)	과거 최대강수량(mm)	대 비(%)
용담댐(930km ²)	378	270('04.8.18~19 태풍메기)	140
댐하류(1,297km ²)	230	229('11.7.9~10 집중호우)	100

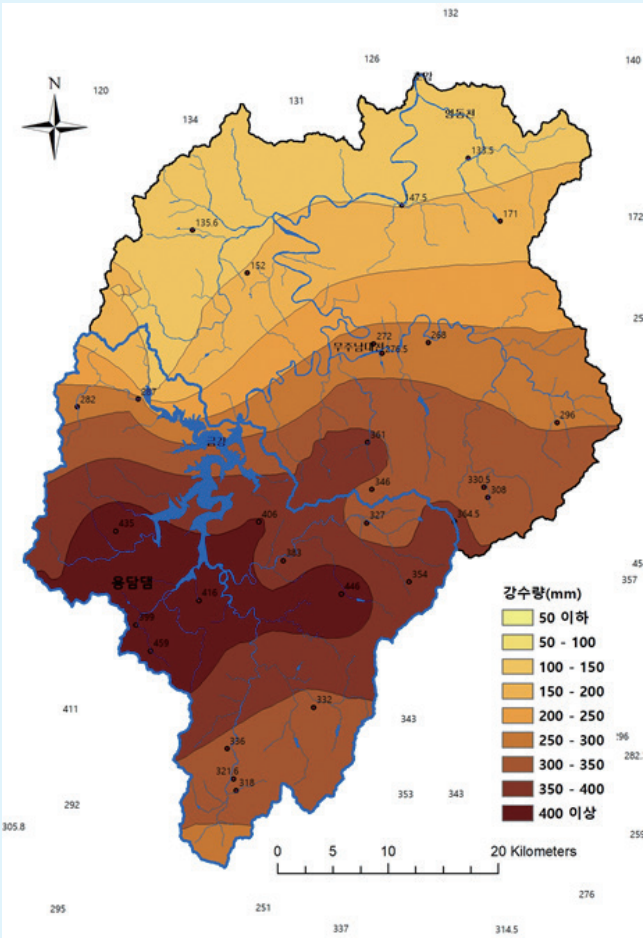


그림 8. 집중호우 기간 용담댐 및 댐하류 유역 강수량

표 7. 합천댐 및 댐하류 유역 강수량

유역	금회 강수량(mm)	과거 최대강수량(mm)	대비(%)
합천댐(929km ²)	304	259('18.8.26~27 집중호우)	117
댐하류(403km ²)	251	308('02.8.31~9.1 태풍루사)	81

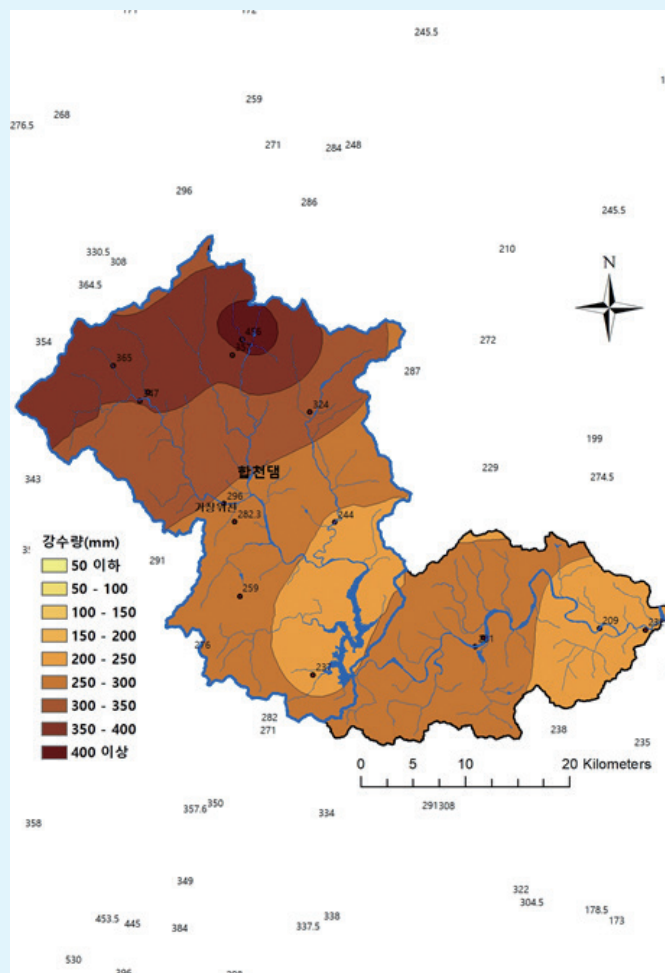


그림 9. 집중호우 기간 합천댐 및 댐하류 유역 강수량

태풍 메기로 인해 발생한 270mm를 40% 초과하는 역대 1위의 강수량이 내렸다. 댐하류 유역은 230mm이며 과거 최대(229mm) 대비 100% 수준의 강수가 발생하였다.

합천댐 상류 유역 면적평균 강수량은 304mm이며 과거 최대(259mm) 대비 117% 수준의 역대 1위에 해당하는 강수가 내렸다. 댐하류 유역은 251mm이며 과거 최대(308mm) 대비 81% 수분의 강수량이 발생하

였다.

6. 맺음말

홍수대책 기획단에서는 실효성 있는 수해방지대책을 마련을 위해 금년 전국의 강수에 대한 세밀한 분석을 수행하였다. 장마기간 전국 강수량은 840mm로 예년에 비해 약 1.7배로 나타났다. 특히 섬진강 유역

은 1,069mm로 예년에 비해 약 2배(192%)의 강수를 기록했고, 이는 역대 가장 많은 강수량이다. 지점강수량을 살펴보면 장마기간 최대 누적강수량을 기록한 곳은 강원도 인제 향로봉 지점으로, 연 강수량의 1.7배에 달하는 2,164mm의 비가 채 두 달이 되지 않은 기간 동안 내렸다. 또한, 강우규모 분석결과, 남원과 광주지점 강수량은 24시간 기준 364mm, 462

mm로 과거 최대치를 각각 54%, 22% 초과했으며, 이는 확률적으로 500년 빈도를 상회하는 강수규모다.

환경부 홍수대책 기획단에서는 상기와 같은 급변 상황을 반영하여 장래 홍수량의 증가에 대비하기 위해 댐과 하천 및 도심하수도 등 홍수방어체계 전반을 점검하여 개선방안을 마련함은 물론 홍수예보체계도 고도화할 계획을 마련할 것이다.

참고문헌

- 기상청 (2011). 장마백서.
- 기상청 (2020). NEWSLETTER 기후분석정보 2020년 8월호.
- 강신욱, 황필선, 정구열, 김현식 (2014). 강우량 및 하천유량 빈도분석시스템의 개발. 한국수자원학회지, Vol. 47 No. 5, pp. 63-72.
- Wang, B., and LinHo, 2002: Raniy season of the Asian-Pacific summer monsoon, J. Climate, 15, pp. 386-398.